События с допуском ±1 с

Новый локализатор проверен заново на всех 42 файлах. Основная статистика: 40 уникальных видео и 22 размеченных события.

100,0%

Accuracy по видео

40/40: нарушение / норма

97,5%

Полностью верные видео

39/40: итог, события, время ±1 с

97,8%

F1 по событиям

22 верных / 23 предсказаний

Сравнение при одинаковом допуске ±1 с

Показатель	До	После
Верный бинарный итог	40/40	40/40
Правильный тип и время	19/22	22/22
Precision событий	70,4%	95,7%
Recall событий	86,4%	100,0%
F1 событий	77,6%	97,8%
Полностью верные видео	33/40 (82,5%)	39/40 (97,5%)
Лишние сигналы / пропуски по времени	8 / 3	1 / 0

Прежние 81,6% F1 были измерены при ±5 с. Для честного сравнения выше прежние предсказания пересчитаны при ±1 с: 77,6%. При одинаковом допуске ±5 с: 81,6% → 97,8%.

Все 22 размеченных события совпали по времени; средняя абсолютная ошибка среди совпадений 0 с. Остался **1 лишний сигнал**: X-13 около 58 с. Нулевая ошибка на этом наборе означает совпадение с обучающими точками; она не доказывает такую точность реального начала действия.

Область результата. Все видео и метки использованы для обучения и выбора весов. Независимой оценки на новых съёмках нет. Новый прогон выполнен напрямую через VideoAnalyzer; полный HTTP-цикл новой версии здесь не измерялся.

Сохранение качества и ошибка

Прежние корректные события, бинарные итоги и данные проверены отдельными условиями. Допуски ±1 и ±5 с не смешиваются.

Проверки сохранения прежних результатов

Условие	Итог
Все 42 файла обработаны; 40 групп и копии проверены	Пройдено
Сохранены 40/40 прежних бинарных итогов; 0 ложных тревог на 19 нормальных	Пройдено
Сохранены 19 прежних событий с верным типом и временем ±1 с	Пройдено
Сохранены 20 верных типов и 21 совпадение времени при ±5 с	Пройдено
Сохранены 33 ранее полностью верных видео при ±5 с	Пройдено
Все 256 исходных тензоров побитно неизменны; добавлен только локализатор	Пройдено
Исходные веса, видео, sampling, типы, порог и основная постобработка сохранены	Пройдено
Отдельная диагностика: ошибка времени каждого прежнего совпадения не выросла	Пройдено

Чувствительность к допуску

Допуск	TP/FP/FN до	TP/FP/FN после	F1 до	F1 после
±1 с	19/8/3	22/1/0	77,6%	97,8%
±2 с	20/7/2	22/1/0	81,6%	97,8%
±5 с	20/7/2	22/1/0	81,6%	97,8%

Оставшееся расхождение: X-13

Разметка: 47 с · Пересчёт банкнот пропущен
Новая модель: 47 с · Пересчёт банкнот пропущен; 58 с · Пересчёт банкнот пропущен.

Верное событие около 47 с теперь найдено. Поздний сигнал остаётся без отдельной отметки и учитывается как FP. На просмотренных кадрах поздний фрагмент соответствует уходу от сейфа. Это не доказывает новый пропуск пересчёта; точные интервалы нормальности по разреженной разметке не задавались.

Все видео / 1-20

Время - секунды от начала. Cxx - тип события, справочник на странице 5. Полностью верно: итог, все типы и время ±1 с, без лишних сигналов.

Файл / копия	Разметка	Новая модель	Полностью верно
X-1	22 с · C03	22 с · C03	Да
X-2	10 с · C08	10 с · C08	Да
X-3	Норма	Норма	Да
X-4 X-47	57 с · C01 68 с · C06	57 с · C01 68 с · C06	Да
X-5 X-48	Норма	Норма	Да
X-8	Норма	Норма	Да
X-10	Норма	Норма	Да
X-11	18 с · C09	18 с · C09	Да
X-12	Норма	Норма	Да
X-13	47 с · C02	47 с · C02 58 с · C02	**Нет**
X-14	Норма	Норма	Да
X-15	15 с · C01	15 с · C01	Да
X-16	Норма	Норма	Да
X-17	7 с · C05	7 с · C05	Да
X-18	20 с · C14	20 с · C14	Да
X-19	Норма	Норма	Да
X-20	5 с · C13	5 с · C13	Да
X-21	Норма	Норма	Да
X-22	14 с · C12	14 с · C12	Да
X-23	Норма	Норма	Да

Проверены все 42 исходных файла. Идентичные файлы объединены по SHA-256: в основных метриках каждое из 40 уникальных видео имеет один вес.

Все видео / 21-40

Время - секунды от начала. Cxx - тип события, справочник на странице 5. Полностью верно: итог, все типы и время ±1 с, без лишних сигналов.

Файл / копия	Разметка	Новая модель	Полностью верно
X-24	8 с · C15	8 с · C15	Да
X-25	Норма	Норма	Да
X-26	9 с · C01	9 с · C01	Да
X-27	Норма	Норма	Да
X-28	7 с · C16	7 с · C16	Да
X-29	Норма	Норма	Да
X-30	13 с · C04	13 с · C04	Да
X-31	Норма	Норма	Да
X-32	5 с · C04	5 с · C04	Да
X-33	6 с · C04	6 с · C04	Да
X-34	13 с · C07	13 с · C07	Да
X-35	Норма	Норма	Да
X-37	Норма	Норма	Да
X-38	33 с · C01	33 с · C01	Да
X-39	Норма	Норма	Да
X-40	17 с · C10	17 с · C10	Да
X-43	Норма	Норма	Да
X-44	16 с · C11	16 с · C11	Да
X-45	Норма	Норма	Да
X-46	11 с · C01	11 с · C01	Да

Проверены все 42 исходных файла. Идентичные файлы объединены по SHA-256: в основных метриках каждое из 40 уникальных видео имеет один вес.

Как получен результат

Локализатор учится близости к размеченной точке события. Это отдельная цель, которая не определяет нормальность каждого кадра.

Справочник типов

Код	Тип события	Код	Тип события
C01	Деньги оставлены вне защищённого хранения	C09	Оборудование оставлено включённым
C02	Пересчёт банкнот пропущен	C10	Личные вещи на кассовом столе
C03	Неполная выдача суммы	C11	Отклонённая банкнота возвращена без проверки
C04	Дверь кассового кабинета оставлена открытой	C12	Ключ оставлен в замке сейфа
C05	Документы передающего денежный мешок не представлены	C13	Сейф оставлен открытым
C06	Банкноты разных клиентов объединены	C14	Одновременное обслуживание клиентов
C07	Клиент ушёл до завершения операции	C15	Уход с рабочего места с незапертым сейфом
C08	Документы клиента не представлены	C16	Информация оставлена открытой

Обучение и неизменённые части

Checkpoint формата 4: к замороженной модели добавлен локализатор с **599 201** параметрами. Обучение: 25 эпох, 500 обновлений. Все 256 исходных тензоров сохранены побитно, включая энкодер и прежние головы. Мягкая гауссова цель с σ=0,75 с означает близость к обучающей точке. Отдалённый от точки кадр не объявляется нормальным. Бинарный фильтр 0,5 и основная постобработка сохранены; локализатор уточняет выбор событий и их пиков. Тип берётся прежней головой в выбранном пике.

Методика и границы

Прямой повторный VideoAnalyzer декодирует каждый файл заново. Сопоставление внутри видео: максимум пар, затем минимум суммарной ошибки времени; равенство разрешается совпадением типа. Precision = TP/(TP+FP), recall = TP/(TP+FN), F1 = 2PR/(P+R). Отдельная event accuracy не используется.
Все 40 видео участвовали в обучении и выборе весов: 21 с нарушениями, 19 нормальных, 22 точки и 16 типов. Большинство типов имеют один пример; часть бинарных меток и времён остаётся слабой. Точечные метки не задают точные интервалы действия. Новые съёмки, HTTP, браузер, публичный HTTPS и производительность доставки этой версии в данном прогоне не проверялись.

Завершено 18.10.2026 11:30 (Asia/Qyzylorda, UTC+5). Повторный прямой инференс 42 файлов: 18,42 с. Это не полное время запроса HTTP и не сопоставимый HTTP-бенчмарк прежней версии.

Кандидат SHA-256: fd0cb9968cd5c31e41a1fca0ad4a95fe b5a89e69c6b8b6b8d309756a72ede96d

Прежние веса SHA-256: 4d54d68d0c4dc5e01fefbcb6b26482bc ae083379a5b22aca39dfba5788a5cb73

JSON SHA-256: b608e8fa8006b9f786eb39b6bf45f51d 6948c691873980ed627a27fda5be4756

Метрики: data/event-refit-2026-10-18/final-verification.json. Обучение: metadata checkpoint.